



Über den Gipfeln: Ballonfahren am Achensee

Hoch oben in der Luft entdecken Urlauber völlig neue Perspektiven auf die faszinierenden Landschaften zwischen See- und Bergwelt. www.achensee.com

Mit Freunden, zur Verlobung oder einfach zum Entschleunigen: Eine Fahrt in einem Heißluftballon ist ein unvergessliches Erlebnis. Schweben über weiß verschneite Winterlandschaften oder grüne Almen – am Achensee, Tirols Sport und Vital Park, heben das ganze Jahr über die bunten Ballone ab und ermöglichen Urlaubern eine völlig neue Perspektive auf das türkis-grün schimmernde Tiroler Meer, das Karwendel- und Rofangebirge. Im März steht mit täglichen Fahrten eine ganze Woche unter dem Zeichen der Himmelsstürmer.

Im siebten Himmel: Das ganze Jahr über Ballonfahren

Eine Ballonfahrt ist Entschleunigung pur: Die absolute Stille und Unmittelbarkeit der Natur sorgen für ein unvergessliches Erlebnis. Doch bevor der Heißluftballon in die Luft steigt und sich vom Wind tragen lässt, beobachten die Piloten die Wetterlage genau: Windrichtung, Bewölkung, Niederschlag, alles muss passen. Am Starttag wird dann noch mal genau gecheckt, ob die Prognose stimmt – nichts wird dem Zufall überlassen. Am Achensee starten die Ballone in Achenkirch bei Nord- oder Nordwestwind je nach Jahreszeit zwischen fünf und neun Uhr morgens. Nebelschwaden über dem Boden, erwartungsvolle Aufregung vor dem Start. Die Passagiere müssen mit anpacken, die 7800 Kubikmeter Luft fassende und 30 Meter hohe Ballonhülle mit ihren vielen Leinen muss sorgfältig ausgebreitet werden. An der breitesten Stelle hat sie einen Durchmesser von 25 Metern, einfach riesig. Zuerst wird der Ballon mit Luft gefüllt, dann mit dem Brenner erwärmt. Die warme Luft steigt im Inneren auf und plötzlich hebt man ab und steigt höher und höher – bis auf 3000 Meter Höhe.

Traumhafte Ausblicke über den Achensee, über das Rofan- oder Karwendelgebirge sind garantiert – malerischer Sonnenaufgang inklusive. Im Ballonkorb ist es übrigens windstill, am kältesten ist es am Startplatz. Also ist es auch im Winter nicht zu frisch – warme Kleidung in mehreren Schichten sowie gutes Schuhwerk werden trotzdem empfohlen. Während die Mitfahrer im Panorama schwelgen, checkt der Pilot noch einmal die Windrichtung. Denn einen Ballon kann man nicht lenken, er folgt dem Wind. Doch keine Sorge: Alle Ballonpiloten in den alpinen Fluggebieten haben viel Erfahrung und Knowhow. Sie können den bunten Himmelsstürmer bei Bedarf schneller zum Sinken bringen und so den optimalen Landeplatz anpeilen. Die Fahrt dauert mindestens eine Stunde, je nach Landemöglichkeit gerne auch länger. Wieder am Boden packen alle mit an. Zum Abschluss bekommen die Passagiere eine Urkunde, die sie feierlich in den Adelsstand der Ballonfahrer erhebt. Dann bringt das „Erdferkel“ – so wird der Fahrer des Begleitfahrzeugs genannt, der den Ballon am Boden „verfolgt“ – die glücklich Gelandeten zum Ausgangspunkt zurück. Tickets für die „kleine Alpenfahrt“ gibt es das ganze Jahr über. Online buchen über den Achensee Erlebnisshop. Anfragen per Mail an info@achensee.com bzw. info@alpineballooning.

Tipp: Achensee Ballontage von 13.01. – 20.01.2024. Nähere Infos unter: www.achensee.com

Der Achensee – Tirols Sport & Vital Park

Ankommen, aufatmen und abtauchen – in der Region rund um den größten See Tirols wird sportliche Aktivität, Naturerlebnis und Erholung großgeschrieben. Eingebettet zwischen dem Karwendel und dem Rofangebirge ist der Achensee Destination für Berghungrige und Wasserratten gleichermaßen. Mit dem ringsum frei zugänglichen Seeufer und den eindrucksvollen Pfaden in die Täler des Naturparks Karwendel sind im Sommer wie im Winter landschaftliche Erlebniswelten geboten. Egal ob zu Fuß, mit dem Mountainbike, den Langlaufskiern oder den Schneeschuhen – der Achensee begeistert und ist voller Momente, die bewegen!



Achensee Tourismus ist
Ansprechpartner sowohl für Gäste
als auch für Medien, wenn es um
Informationen zu den touristischen
Aktivitäten in Tirols Sport & Vital Park geht.



Medienvertreter*innen finden **druckfähige Fotos** zum
Download auf der Bilddatenbank www.achensee.org. Nach
erstmaliger Registrierung sowie deren Rückbestätigung per
Mail können Dateien der Achensee Bilddatenbank gesichtet
und die ausgewählten Fotos heruntergeladen werden.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

CURSO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

MATERIAL PRÁCTICO

~~UNIDAD DIDÁCTICA D9 (2 de 2)~~

~~Abonos Orgánicos~~

~~2020~~

[Un establecimiento hortícola bajo cubierta en la localidad de Los Hornos, Partido de La Plata, posee suelos de tipo Argiudol vértico \(Serie Arturo Seguí\), cuyos datos se presentan a continuación:](#)

Tabla 1. Descripción de la Serie Arturo Seguí.

Perfil LP 47. Datos morfológicos y analíticos

A	0-22 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares finos, débiles; friable, plástico y adhesivo; raíces abundantes; límite claro y plano.
BA	22-30 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcillo limoso; bloques subangulares finos, moderados; firme; plástico y adhesivo; cutanes arcillo-húmicos escasos y finos; raíces abundantes; límite claro y plano.
Btss1	30-65 cm; negro (10YR 2/1) en húmedo; arcilloso; bloques angulares medios, moderados; muy firme; muy plástico y muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento (slickensides) comunes; raíces comunes; límite gradual y plano.
Btss2	65-85 cm; pardo oscuro (7.5YR 3.5/2) en húmedo; arcilloso; bloques subangulares medios, moderados; muy firme, muy plástico, muy adhesivo; cutanes arcillo-húmicos abundantes y espesos; superficies de deslizamiento comunes; raíces comunes; límite claro y plano.
Btss3	85-100 cm; pardo oscuro a pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; arcilloso; bloques angulares cuneiformes, medios, fuertes; firme, muy plástico y muy adhesivo; cutanes de arcilla comunes y espesos; débil reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio escasas; superficies de deslizamiento abundantes; raíces escasas; límite claro y plano.
BCK1	100-160 cm; pardo (7.5YR 4,5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos y medios, débiles; friable, plástico y adhesivo; cutanes de arcilla comunes a escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes; raíces escasas; límite gradual y plano.
2BCK2	160-220+ cm; rosado (7.5YR 7/4) en seco y pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; friable, ligeramente plástico y ligeramente adhesivo; cutanes de arcilla escasos y finos; fuerte reacción de carbonatos en la masa; concreciones de carbonato de calcio comunes.

Horizonte	A	BA	Btss1	Btss2	Btss3	BCK1	BCK2
Profundidad (cm)	0-22	22-30	30-64	64-85	85-100	100-160	160-220+
pH (pasta)	5,7	5,9	6,2	6,8	7,2	7,3	7,6
CaCO ₃ (%)	-	-	-	-	2,6	6,1	3,5
Resistencia (pasta) (ohms)	966	302	387	374	314	350	302
Composición granulométrica (%)	Arcilla < 2 µm	26,55	26,90	62,50	54,44	48,07	36,25
	Limo 2 - 50 µm	66,55	64,54	31,69	39,19	41,20	52,66
	Arena total 50-2000 µm	6,95	8,56	5,81	6,37	10,73	11,09
	Arena muy fina	5,63	6,86	5,09	5,97	10,22	10,23
	Arena fina	0,79	0,83	0,55	0,35	0,47	0,71
	Arena media	0,29	0,62	0,12	0,05	0,04	0,12
	Arena gruesa	0,24	0,17	0,05	0	0	0,03
	Arena muy gruesa	0	0	0	0	0	0
Carbono orgánico. (%)	2,55	1,60	0,68	0,45	0,25	0,21	0,15
Materia orgánica. (%)	4,40	2,76	1,17	0,78	0,43	0,36	0,26
N total (%)	0,22						
Relación C/N	11,6						
Capac. intercambio cat. (cmolc/Kg)	24,34	34,43	42,29	52,09	45,96		
Capacidad de campo (%)	42,24	44,57	56,91	54,91	54,76	42,26	52,99
Punto de marchitez permanente (%)	16,86	22,89	33,22	30,44	28,30	19,82	26,69
Agua útil (%)	25,38	21,68	23,69	24,47	26,46	22,44	26,30
Expansión libre (%)	90	90	150	140	130	90	110
Límite líquido (%)	38,72	50,80	74,96	70,81	63,07	40,57	59,27
Límite plástico (%)	21,86	21,67	27,67	25,58	24,32	16,63	27,19
Índice de plasticidad	9,86	28,53	47,29	45,59	40,87	23,94	31,03
Sistema de Clasif. de Casagrande	ML	CH	CH	CH	CH	CL	CH
Conductividad hidráulica (cm/hora) (*)	1a. hora	3,32	1,83				2,14
	2a. hora	2,42	0,60				1,43

(*) Determinaciones realizadas por la Ing. Agr. Margarita Alconada

Dentro del establecimiento se muestreó un suelo virgen y un invernáculo con 14 años de uso intensivo (Tabla 2).

Tabla 2. Datos analíticos del suelo virgen y bajo invernáculo con 14 años de producción.

SUELO	pH (1/2,5)	CE dS·m ⁻¹	RAS	COT %	Cp %	DMP mm
Suelos virgen	6,2	0,6	0,3	3,7	0,9	2,16
Invernáculo 14 años	7,8	11,8	12	1,8	0,22	1,13

Referencias: CE (conductividad eléctrica), RAS (relación de adsorción de sodio), COT (carbono total), Cp (carbono particulado), DMP (diámetro medio ponderado).

Se cuenta con la posibilidad de utilizar las siguientes enmiendas (Tabla 3).

Tabla 3. Características generales de los abonos orgánicos.

Abono orgánico	MO %	pH	Na-total %	Humedad %
Cáscara de arroz	79,1	5,9	8,8 × 10 ⁻⁴	6,5

<i>Compost comercial</i>	29,2	4,4	0,1
<i>Cama de pollo estacionada a la intemperie por 6 meses</i>	51,4	8,4	0,42

Referencia: MO (materia orgánica)



Responda:

1. ¿Cuáles son las cualidades positivas y negativas de la Serie Arturo Seguí para este tipo de producción?
2. ¿Qué tipo de evolución ha tenido el suelo tras 14 años de uso y cuáles cree que son las razones?
3. Analice la conveniencia del empleo de un abono orgánico.
4. De acuerdo a los abonos disponibles, cuál le parece el más conveniente.
5. ¿Qué otro aspecto debería solucionarse?
6. De acuerdo a los resultados obtenidos por Andreau et al (2012) (Figura 1), ¿qué dosis emplearía del abono seleccionado y con qué frecuencia lo aplicaría?
7. ¿Podría suscitarse algún aspecto negativo con su empleo?
8. Si el productor estuviese dispuesto a elaborar su propio compost y cuenta con cáscara de frutas de una pequeña industria vecina, aserrín y gallinaza de un criadero de pollos, ¿en qué proporción convendría que mezclara los productos para la elaboración del compost y qué recaudos debiera tener por el tipo de material empleado?
9. Si considera que algún material para hacer el compost es riesgoso, ¿cómo podría sustituirlo?